

MATRIZ EXHAUSTIVA DE EVALUACIÓN PRAGMATIC

Evaluación de 25 Indicadores Clave ENS 2026

INTRODUCCIÓN

Esta matriz evalúa **25 indicadores estratégicos** del ENS bajo los **9 criterios PRAGMATIC**:

Predictivo | Relevante | Accionable | Genuino | Matemático | Accesible | Temporal | Independiente | Costoefectivo

Cada indicador recibe puntuación 1-5 en cada criterio, generando **PRAGMATIC SCORE** (máximo 45 puntos = 100%).

MATRIZ MAESTRA (25 INDICADORES)

#	Indi cad or	Obj etiv o ENS	Pre d	Rel	Acc	Gen	Mat	Acc	Tem	Ind	Cost	TOT AL	%	Esta do
1	MT TD (Tie mpo Dete cció n)	Art. 26, 34	5	5	4	5	5	3	5	4	4	40	89%	✓ Exc elen te
2	MT TR (Tie mpo Res oluc ión)	Art. 33, 34	4	5	5	4	4	3	5	3	4	37	82%	✓ Bue no
3	IGM (Índ ice Ma dur ez)	Art. 32	5	5	4	4	5	4	3	4	5	39	87%	✓ Exc elen te
4	ROI Cibe rseg urid ad	Pres upu esto	5	5	5	4	5	4	4	4	5	41	91%	✓ Exc elen te
5	Con for mid ad ENS %	Art. 12- 34	3	5	2	3	4	4	2	2	2	27	60 %	⚠ Déb il
6	MT TA (Tie mpo Ack now ledg e)	Art. 26	4	4	4	4	5	3	5	4	3	36	80 %	✓ Bue no

7	Tasa Incidentes/Año	Art. 32, 34	3	4	2	2	5	5	5	2	4	32	71%	⚠ Adecuado
8	Vulnerabilidades Críticas Abiertas	Art. 24	4	4	5	5	5	4	4	4	4	39	87%	✓ Excelente
9	Cobertura Capacitación %	Art. 27	5	4	4	4	5	5	4	3	5	39	87%	✓ Excelente
10	Tasa Phishing Reportada %	Art. 27, 31	5	4	5	4	5	4	5	3	4	39	87%	✓ Excelente
11	Días Plazo Parches Críticos	Art. 22	5	5	5	5	5	4	4	4	4	41	91%	✓ Excelente
12	Incidentes con Exposición Datos	Art. 32, GDPR	5	5	4	5	5	3	4	5	5	41	91%	✓ Excelente

13	Disponibilidad Sistemas Críticos %	Art. 20	4	4	4	4	5	3	5	4	3	36	80 %	✓ Bueno
14	Pruebas Penetración Anual	Art. 24, 31	4	4	3	5	4	2	1	5	2	30	67%	⚠ Adecuado
15	Auditorías Externas Completadas	Art. 34	3	5	3	4	4	2	1	4	1	27	60 %	⚠ Débil
16	**Presupuesto Ciberseguridad € **	**% Ingresos **	Gobernanza	3	4	4	5	5	5	4	5	4	39	87%
17	Falsos Positivos SIEM %	Art. 26	4	3	5	5	5	4	5	4	3	38	84 %	✓ Bueno

18	Empleados con Rol Seguridad	Art. 13	3	4	2	4	5	5	4	3	3	33	73%	! Ade cuado
19	Incidentes con Análisis Forense	Art. 33	4	3	4	5	4	3	2	5	2	32	71%	! Ade cuado
20	Certificaciones Ciberseguridad Equipo	Art. 27	4	3	3	4	5	4	3	4	3	33	73%	! Ade cuado
21	Reporte Incidentes <24 h CCN - CERT	Art. 34, NIS 2	5	5	5	5	5	3	5	5	4	42	93%	✓ Exc elente
22	RTO / RPO Definidos Sistema Críticos	Art. 20	5	4	3	4	3	2	2	4	2	29	64%	! Déb il

23	Cam bios Apr opia dos en 30 Días	Art. 23	4	4	4	4	4	3	3	4	3	33	73%	⚠ Ade cua do
24	Cost o Pro med io Inci dent e €	Imp acto	5	4	4	5	5	4	4	5	4	40	89%	✓ Exc elen te
25	Tas a Clic s Phis hing Sim ulad o %	Art. 27	5	4	5	4	5	4	5	4	5	41	91%	✓ Exc elen te

ANÁLISIS DETALLADO POR INDICADOR

GRUPO 1: INDICADORES EXCELENTES (PRAGMATIC > 87%)

1. MTTD (Mean Time To Detect) - 89%

OBJETIVO: Detectar incidentes < 24 horas

FÓRMULA: $MTTD = (\sum[t_{\text{detección}} - t_{\text{ocurrencia}}]) / N$ [horas]

DESGLOSE PRAGMATIC:

- Predictivo (5/5): Bajo MTTD predice mejor resiliencia
- Relevante (5/5): NIS2 lo exige, ejecutivos lo valoran
- Accionable (4/5): MTTD > 48h → Invertir SIEM
- Genuino (5/5): Mide exactamente capacidad detección
- Matemático (5/5): Cálculo exacto, reproducible
- Accesible (3/5): Requiere SIEM + análisis logs
- Temporal (5/5): Actualización diaria
- Independiente (4/5): Riesgo manipulación timestamp (auditoría mitiga)
- Costoefectivo (4/5): SIEM 60K€, ahorro 144K€/año

RECOMENDACIÓN: ☒ IMPLEMENTAR INMEDIATAMENTE

PRIORIDAD: 1 (Máxima)

ASOCIADO A: Objetivo 2 "Detección Rápida"

4. ROI Ciberseguridad - 91%

OBJETIVO: Justificar inversión en ciberseguridad

FÓRMULA: $ROI = (\text{Beneficios} - \text{Inversión}) / \text{Inversión} \times 100 \text{ [\%]}$

DESGLOSE PRAGMATIC:

- Predictivo (5/5): Predice rentabilidad futura inversiones
- Relevante (5/5): Crítico para CFO y Consejo
- Accionable (5/5): ROI negativo → Replanificar inversión
- Genuino (4/5): Requiere estimaciones (beneficios intangibles)
- Matemático (5/5): Cálculo matemático exacto
- Accesible (4/5): Requiere modelado financiero
- Temporal (4/5): Proyecciones 1-3 años
- Independiente (4/5): Auditoría financiera válida
- Costoefectivo (5/5): Pequeño esfuerzo, impacto enorme

RECOMENDACIÓN: ☒ IMPLEMENTAR INMEDIATAMENTE

PRIORIDAD: 1 (Máxima)

ASOCIADO A: Presupuesto, Decisiones Junta

21. Reporte <24h Autoridades - 93% ★ MÁXIMO SCORE

OBJETIVO: Cumplir NIS2 Requisito 14 (notificación incidentes)

FÓRMULA: $\% \text{ Incidentes reportados en } <24h / \text{Total incidentes}$

DESGLOSE PRAGMATIC:

- Predictivo (5/5): Predice cumplimiento NIS2 futuro
- Relevante (5/5): Requisito regulatorio imperativo
- Accionable (5/5): Incumplimiento → Multas hasta 10M€
- Genuino (5/5): Verificable en logs de comunicación CCN
- Matemático (5/5): Cálculo simple y exacto
- Accesible (3/5): Requiere integración CCN-CERT
- Temporal (5/5): Actualización por incidente
- Independiente (5/5): Auditable por autoridad
- Costoefectivo (4/5): Esfuerzo bajo, cumplimiento obligatorio

RECOMENDACIÓN: ☒ IMPLEMENTAR INMEDIATAMENTE

PRIORIDAD: 1 (Máxima - Regulatorio)

SANCIÓN SI INCUMPLE: Multas hasta 10M€ (NIS2)

GRUPO 2: INDICADORES ADECUADOS/DÉBILES (PRAGMATIC < 75%)

5. Conformidad ENS % - 60% DÉBIL

OBJETIVO: Medir cumplimiento requisitos ENS

FÓRMULA: $\text{Conformidad} = (\text{Requisitos implementados} / \text{Total}) \times 100$

PROBLEMAS PRAGMATIC:

- Accionable (2/5): "Conformidad 78%" no dice qué acción tomar
- Independiente (2/5): Riesgo de cumplimiento "de papeles"
- Temporal (2/5): Auditoría anual → Data desactualizada
- Relevante-pero-débil: Solo importa a reguladores
- Predictivo (3/5): Cumplimiento ≠ Seguridad real

PROBLEMA CLAVE: Métrica de "checkbox" no de "madurez"

RECOMENDACIÓN:  NO USAR COMO MÉTRICA PRINCIPAL

MEJOR ALTERNATIVA: Usar IGM (87%) + Preguntas específicas por brecha

COMPLEMENTO: Usar para auditoría anual, no como indicador clave

MEJORA PROPUESTA:

- En lugar de: "Conformidad ENS 78%"
- Reportar: "IGM 3.47 (brecha 0.53), Brechas críticas: SIEM (P69: 1/5)"
"Inversión requerida: 75K€, ROI esperado: +150K€ año 2"

15. Auditorías Externas Completadas - 60% DÉBIL

OBJETIVO: Validar postura independientemente

MÉTRICA: Nº auditorías completadas/año (típico: 1-2)

PROBLEMAS PRAGMATIC:

- Temporal (1/5): Anual (data de 12 meses atrás)
- Costoefectivo (1/5): 15-30K€ para información limitada
- Accionable (3/5): Hallazgos pueden ser genéricos
- Predictivo (3/5): Pasado no predice futuro inmediato

PROBLEMA CLAVE: Caro, lento, puntual (no continuo)

RECOMENDACIÓN:  USA COMO VALIDACIÓN (no como KPI)

MEJOR ALTERNATIVA: MTTD, IGM, Falsos Positivos SIEM

COMPLEMENTO: Auditoría externa anual (bianual si NIS2) como validación

MEJORA PROPUESTA:

- Mantener auditoría anual (obligatorio)
- Complementar con:
 - SIEM monitoreo continuo
 - Mini-auditorías trimestrales internas
 - Auto-evaluación IGM (encuesta)

SÍNTESIS: INDICADORES RECOMENDADOS POR PRIORIDAD

TIER 1 (Implementar Inmediato)

Indicador	Score	Razón	Plazo
MTTD	89%	Detecta amenazas, NIS2	Immediato (SIEM)
MTTR	82%	Limita impacto	Immediato (SOAR)
IGM	87%	Visión integral	Ya disponible
ROI	91%	Justifica presupuesto	Ya disponible
Reporte <24h	93%	Obligatorio NIS2	Immediato
Vulnerabilidades Críticas	87%	Brecha seguridad	Semanal (escaneo)
Cobertura Capacitación	87%	Previene incidentes	Anual

TIER 2 (Implementar 6 meses)

Indicador	Score	Razón
Tasa Phishing Reportada	87%	Métrica comportamiento
Falsos Positivos SIEM	84%	Calidad detección
Plazo Parches Críticos	91%	Remediación velocidad
Incidentes con Exposición Datos	91%	Cumplimiento GDPR

TIER 3 (Validación Anual)

Indicador	Score	Razón
Auditorías Externas	60%	Validación independiente
Conformidad ENS	60%	Checklist regulatorio

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Puntuación Promedio por Criterio PRAGMATIC

Predictivo:	4,3/5 (86%)	✓ Fuerte
Relevante:	4,3/5 (86%)	✓ Fuerte
Accionable:	3,8/5 (76%)	⚠ Mejora necesaria
Genuino:	4,1/5 (82%)	✓ Bueno
Matemático:	4,6/5 (92%)	✓ Excelente
Accesible:	3,6/5 (72%)	⚠ Mejora necesaria
Temporal:	3,8/5 (76%)	⚠ Mejora necesaria
Independiente:	3,9/5 (78%)	✓ Bueno
Costoefectivo:	3,6/5 (72%)	⚠ Mejora necesaria

Interpretación:

- Fortaleza: Rigor matemático (92%), precisión métricas

- Debilidad: Accesibilidad, Costo-efectividad, Temporalidad
- Acción: Invertir en automatización (SIEM, dashboards)

RECOMENDACIÓN FINAL

Implementar "Stack Mínimo Viable" de 7 indicadores (Tier 1):

1.  MTTD (detección)
2.  MTTR (respuesta)
3.  IGM (madurez integral)
4.  ROI (justificación presupuesto)
5.  Reporte <24h (cumplimiento NIS2)
6.  Vulnerabilidades Críticas (brecha seguridad)
7.  Cobertura Capacitación (factor humano)

Tiempo implementación: 3-6 meses

Esfuerzo: 25-30 horas (CISO/mes)

Inversión: 60K€ (SIEM principal gasto)

ROI esperado: +150K€/año (año 2+)

Versión: 1.0

Última actualización: 24 enero 2026